DOCUMENTO 02 · CONTEXTOS, TEMAS Y REGISTRO DE ARTEFACTOS

Contextos, temas y registro de artefactos

Qué reglas se cargan antes de cualquier fase, cómo se agrupa el trabajo en temas y qué queda registrado de cada artefacto, de cada validación humana y de cada modelo usado

Fernando García Varela Versión 0.1 19-09-2026 En construcción

2	1	3	20
contextos obligatorios	tema por trabajo	registros por artefacto	caracteres máximos del tema

EN ESTE DOCUMENTO

01 Objeto

02 Contextos

03 Temas

04 Registros por artefacto

05 Lista de comprobación antes de empezar

06 Documentos relacionados

07 Control de versiones

Versión en revisión: no difundir. El estado actual de SPAD (versión 0.x) no está pensado para compartirse de forma general. Se mantiene en público para que un número reducido de personas pueda revisarlo, dar su opinión y ayudar a mejorarlo. Se está trabajando en la adecuación de los documentos y las herramientas para que sean reutilizables; este aviso desaparecerá cuando el marco pase a la versión 1.x.

Aviso legal y exención de responsabilidad. SPAD es una metodología de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio ni profesional, no garantiza resultados ni el cumplimiento de ninguna norma y no es una certificación. Las referencias a regulación general (como el RGPD) pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas. **Cada organización que use SPAD es la única responsable de validar sus resultados, identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

01

Objeto

Este documento define tres mecanismos que hacen que el trabajo con SPAD sea coherente entre proyectos y reconstruible después:

Mecanismo	Pregunta que responde
Contextos	¿Con qué reglas trabaja la IA en esta organización y en este proyecto?
Temas	¿Dónde están todos los artefactos de esta funcionalidad, corrección o incidente?

Mecanismo	Pregunta que responde
Registros	¿Quién validó cada salida, con qué resultado, y qué modelo la produjo?

02

Contextos

Antes de ejecutar cualquier fase se cargan dos contextos. Ninguna instrucción (documento 06) se ejecuta sin ellos.

2.1 Contexto global

Reglas universales de la organización, aplicables a todos los proyectos que usan SPAD, con independencia de la tecnología o el dominio.

Sección obligatoria	Contenido	Ejemplo ilustrativo
Artefactos	Ubicación, nombres y formato de los artefactos y de los diagramas.	`documentation/{{TOPIC}}/SPAD_NN_FASE.md` ; diagramas en Mermaid.
Pruebas	Cobertura mínima por capa; pruebas de integración obligatorias para interfaces; extremo a extremo para flujos críticos.	Cobertura unitaria mínima del 80 % (valor de partida, a calibrar por cada organización).
Versionado	Versionado semántico; registro de cambios en cada entrega; cambios incompatibles documentados.	`MAYOR.MENOR.PARCHE` .
Seguridad base	Sin secretos en el código; validación de entradas; autenticación en puntos sensibles; referencia técnica para la revisión de seguridad.	OWASP Top 10 como lista de referencia.
Datos y proveedores de modelos	Qué clases de información pueden enviarse a cada proveedor y entorno de IA aprobado, y cuáles nunca (datos personales, secretos, código propietario según clasificación).	«Ningún dato personal real en instrucciones a proveedores externos; datos de prueba sintéticos».
Prohibiciones	Lo que ninguna fase puede hacer.	Código en la fase PLAN; decisiones de diseño en la implementación; autoaprobación.
Parámetros de los ciclos complementarios	Plazos máximos de plan simplificado y de vigilancia posterior en la corrección urgente; escala de severidades y quién acepta el riesgo residual.	Valores de partida, a calibrar (documento 04).

Sección obligatoria	Contenido	Ejemplo ilustrativo
Modelos aprobados	Proveedores, modelos y versiones autorizados por rol, y cuáles no pueden coincidir en construcción y revisión.	«La IA revisora usa un modelo o proveedor distinto de la constructora en código sensible».

> **Por qué importa.** La sección de datos y proveedores es la que más se olvida y la que más daño evita: sin ella, cada persona decide por su cuenta qué código, datos o secretos pega en una herramienta externa. Es también el punto de unión con la política corporativa de uso de la IA (SEVEN-G 31 · Política corporativa y uso aceptable).

2.2 Contexto de proyecto

Reglas del proyecto concreto, que completan o excepcionan el contexto global.

Sección	Contenido
Tecnología	Lenguaje, marcos, versiones, base de datos, infraestructura.
Arquitectura	Patrones y restricciones (sin estado, multiinstancia, colas, límites de latencia).
Reglas de dominio	Reglas de negocio que el diseño no puede violar (por ejemplo, doble autorización en operaciones monetarias, retención de registros).
Cumplimiento	Obligaciones aplicables (protección de datos, regulación sectorial) y su efecto en el diseño.
Convenciones del equipo	Nombres, revisiones, ramas.
Despliegue	Entornos, ventanas, restricciones.
Excepciones justificadas	Reglas del contexto global que este proyecto no cumple, con justificación y riesgo (sección 2.3).

2.3 Precedencia y excepciones

Si el contexto de proyecto contradice al global:

1. **Prevalece el de proyecto**, solo si la excepción está escrita y justificada.
2. La excepción incluye **el riesgo** de apartarse de la regla global y cómo se mitiga.

3. La IA revisora **evalúa** la excepción en la revisión del plan y la señala en su veredicto.
4. **La aprueba la persona que orquesta** (o quien el contexto global designe para excepciones), y la aprobación queda en el registro de validación (sección 4). Ninguna IA aprueba una excepción.

Ejemplo ilustrativo. El contexto global exige el 80 % de cobertura unitaria. Un proyecto de migración de código heredado sin pruebas fija el 70 % para el código nuevo y un incremento del 10 % por iteración para el heredado. La IA revisora lo evalúa como razonable por el plan gradual; el responsable técnico lo aprueba y queda registrado con fecha.

03

Temas

Cada trabajo con SPAD se asocia a un **tema** (*TOPIC*): un identificador corto que agrupa todos sus artefactos.

Regla	Detalle
Formato	`snake_case`, máximo 20 caracteres, descriptivo.
Representa	Una funcionalidad, una corrección, un incidente o una iniciativa.
Se fija	En la fase 0, de forma explícita (lo da la persona) o inferida (lo propone la IA y la persona lo confirma).
Persiste	Durante todo el trabajo; no cambia a mitad; no se reutiliza para otra funcionalidad.
Ejemplos válidos	`user_auth`, `pdf_export`, `payment_gateway`, `cache_mem_leak`.
Ejemplos no válidos	`feature_123` (no descriptivo), `tmp`, `fix` (genéricos), nombres largos en otro formato.

3.1 Organización de artefactos

```
documentation/
├── {{TOPIC}}/
│   ├── SPAD_01_PLAN.md
│   ├── SPAD_01_AUDIT_PLAN.md          (NO-GO)
│   ├── SPAD_02_PLAN.md                (segunda iteración)
│   ├── SPAD_02_AUDIT_PLAN.md          (GO)
│   ├── SPAD_02_CODE_PRIMER.md
│   ├── SPAD_02_TEST_STRATEGY.md
│   ├── SPAD_02_IMPLEMENTATION.md
```

```
│   ├── SPAD_02_TEST_IMPLEMENTATION.md
│   ├── SPAD_02_AUDIT_TESTS.md
│   ├── SPAD_02_AUDIT_CODE.md
│   ├── SPAD_02_FIX_PRIMERS.md
│   ├── SPAD_02_VERSION.md
│   ├── VALIDACION.md                  (registro de validación humana)
│   └── diagramas/
└── {{TOPIC_2}}/
```

La **numeración secuencial** conserva todas las iteraciones: un plan rechazado no se borra, se conserva con su revisión y la siguiente iteración toma el número siguiente. Así se ve qué se intentó, por qué se rechazó y qué cambió.

> **Por qué importa.** La carpeta del tema es la unidad de auditoría. Quien necesite saber, meses después, por qué un componente está construido así, encuentra en un solo lugar la intención inicial, el plan, la revisión, el código, las pruebas, las correcciones, la versión y quién validó cada paso.

04

Registros por artefacto

Cada artefacto lleva tres registros. Los dos primeros son obligatorios en todo trabajo; el tercero, en la versión completa.

4.1 Registro del modelo

Qué produjo el artefacto. Sin él, un resultado no puede reproducirse ni explicarse cuando cambia el proveedor.

Campo	Contenido
Proveedor y modelo	Nombre y versión del modelo (o identificador de la herramienta).
Fecha y hora	De la generación.
Rol	Planificadora, revisora, constructora, correctora, analista, diagnóstico, revisora de seguridad.

Campo	Contenido
Instrucción	Referencia a la instrucción usada (documento 06) y su versión; en la versión completa, el texto íntegro de las instrucciones adicionales.
Contextos	Versión del contexto global y del de proyecto cargados.

4.2 Registro de validación humana

Quién validó el artefacto y con qué resultado. Es la evidencia del control humano; sin él, la trazabilidad solo prueba lo que hizo la IA.

Campo	Contenido
Artefacto	Nombre y número de iteración.
Persona	Quien valida (rol de orquestación o revisión humana del código).
Fecha	De la validación.
Resultado	Válido · Inválido (con la causa de la política de validación, documento 03) · Excepción aprobada.
Veredicto aceptado	Si el artefacto es una revisión: el veredicto de la IA y si la persona lo acepta o lo rechaza, con motivo.
Observaciones	Lo que la persona añade o discrepa.

El registro se guarda en `VALIDACION.md` dentro del tema (o en el sistema de control de versiones, si la organización lo prefiere) y se completa **en el momento**, no al final.

4.3 Registro de infracciones

Cada respuesta descartada por la política de validación (documento 03) se anota con fecha, fase, causa, modelo y acción. Es la materia prima de las métricas del proceso (documento 08) y de la mejora de las instrucciones.

> **Por qué importa.** Los tres registros responden a las tres preguntas de cualquier auditoría del desarrollo: qué herramienta hizo esto, qué persona lo aceptó y cuántas veces hubo que descartar y repetir. En SEVEN-G, esos registros son el insumo de las evidencias de las fases de diseño y entrega (SEVEN-G 53, sección 7.2).

05

Lista de comprobación antes de empezar

- ☐ Contexto global cargado, con su versión.
- ☐ Contexto de proyecto cargado, con su versión.
- ☐ Conflictos entre contextos identificados y excepciones aprobadas por una persona.
- ☐ Tema fijado, en el formato correcto, y carpeta creada.
- ☐ Modelos asignados a cada rol conforme a los modelos aprobados; la IA revisora no coincide con la constructora.
- ☐ Registro de validación abierto.
- ☐ Clase de información autorizada para los proveedores que se van a usar, comprobada.

06

Documentos relacionados

Documento	Relación
documento 01 · Guía operativa	Fases en las que se producen los artefactos registrados.
documento 03 · Política de validación	Causas de invalidación que alimentan los registros.
documento 07 · Contratos de entrada y salida	Estructura de los artefactos, con los campos del registro del modelo.
documento 08 · Autoevaluación y métricas	Uso de los registros como evidencia y como fuente de las métricas.
SEVEN-G 31 · Política corporativa y uso aceptable	Origen de las reglas sobre datos y proveedores del contexto global.

Documento	Relación
SEVEN-G 53 · Construcción de soluciones con IA	Cómo se derivan los contextos de las evidencias de SEVEN-G y qué exige la trazabilidad.

07

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	19-09-2026	Primera versión. Desarrolla la gestión de contextos y temas anterior; añade al contexto global las secciones de datos y proveedores, parámetros de los ciclos complementarios y modelos aprobados; las excepciones las aprueba una persona; incorpora el registro del modelo, el registro de validación humana y el registro de infracciones.

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

OWASP Top 10:2025 (riesgos de seguridad de aplicaciones web) · https://top10.owasp.org/2025/es/ · OWASP Foundation · 2025